Institut Escola Sant Pol de Mar

La comunicació a través dels sentits

Disseny i utilitat d'una taula sensorial per a persones amb dificultats comunicatives

Imatge del Projecte

Treball de Recerca de Batxillerat

Autora: Laia Cabrera Vallejos

Tutor: Enric Abadal Maestro

Curs: 2025-2026

Índex

1 Introducció i Motivació **1**
Motius de la tria 1
Orientació del treball 1
Altres consideracions 1

2 Marc Teòric **2**
Comunicació 2
Verbal 2
Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA) 2
Sistemes de suport 2
Integració sensorial 3
Dificultats comunicatives 3

3 Objectius i Hipòtesi **4**
Objectius 4
Hipòtesi (Preguntes inicials) 4

4 Metodologia **5**
Fase 1: Recerca i fonamentació teòrica 5
Fase 2: Treball de camp i observació 5
Fase 3: Disseny i construcció de la taula sensorial 5
Fase 4: Validació i recollida de dades 5

5 Conclusions **7**

Bibliografia i Webgrafia **8**

Introducció i Motivació

Motius de la tria

La importància que té la comunicació pel nostre desenvolupament i la frustració per culpa de les dificultats que poden tenir algunes persones al intentar comunicar-se.

Comunicar-nos no només serveix per saber els interessos o conèixer a altres persones, sinó també per crear comunitats o grups socials. A més de tot això, l'ésser humà és un ser sociable i és frustrant quan la comunicació costa o hi ha dificultats.

Orientació del treball

Aquest treball s'orienta cap a quatre eixos principals:

- **Inclusió:** Enfocada a l'autonomia i la qualitat de vida.
- **Logopèdia:** Des d'una perspectiva terapèutica.
- **Educació especial:** Aplicació en l'àmbit de les escoles.
- **Vida diària:** Utilitat pràctica i quotidiana.

Altres consideracions

Existeix una necessitat real de millorar els recursos per a persones amb dificultats comunicatives. Cal tenir en compte l'impacte social i emocional de no poder comunicar-se, així com les possibles mancances actuals en aquest camp.

Marc Teòric

Comunicació

La comunicació és la base de la interacció humana. Segons la recerca realitzada, es divideix en diferents tipus:

Verbal

Ús de la paraula (oral o escrita) per transmetre un missatge. És el mètode més comú.

No verbal

Són els missatges que enviem sense paraules: gestos, postura, contacte visual i expressions facials. En la comunicació diària, aquest tipus sol transmetre més informació emocional que les mateixes paraules.

Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA)

Sistemes, eines i estratègies que complementen (augmentativa) o substitueixen (alternativa) la parla quan aquesta no és funcional. Es divideix en dues branques:

CAA Sense Ajuda (No assistida)

No requereix cap objecte extern. La persona fa servir el seu propi cos. Exemples: Llengua de signes, gestos codificats o l'ús de la mirada.

CAA Amb Ajuda (Assistida):

Requereix l'ús d'una eina o suport extern. Baixa tecnologia: Quaderns de comunicació, pictogrames (com el sistema SPC o ARASAAC) o llibres de fotos. Alta tecnologia: Són aparells digitals que ajuden a parlar. Per exemple, aplicacions per a tauletes (com Proloquo2Go), equips que transformen el que escrius en veu o sistemes que permeten controlar l'ordinador només amb la mirada.

Sistemes de suport

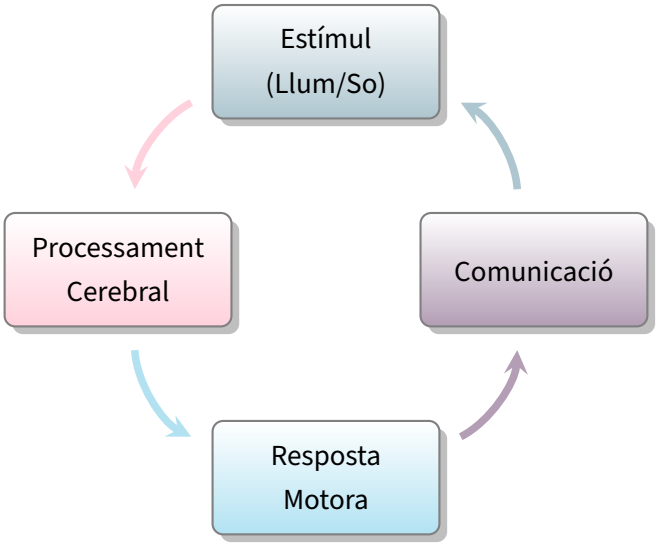
S'han identificat diferents tipus de sistemes:

- **Suport gràfic:** Ús de pictogrames. Destaca el portal **ARASAAC**, que és el portal de pictogrames més utilitzat.

- **Tecnologia:** Sistemes amb tecnologia i sistemes sense tecnologia.

Integració sensorial

Definició de com el cervell processa els estímuls. S'analitza la relació entre l'estímul sensorial i la resposta comunicativa, així com els beneficis de l'estimulació multisensorial.



Dificultats comunicatives

Aquest apartat analitza les causes (tipus), les barreres socials i l'impacte emocional que pateixen els usuaris. La taula sensorial té una utilitat real per a:

- TEA (Trastorn de l'espectre autista).
- Paràlisi cerebral.
- Infants amb retard del llenguatge.
- Discapacitat intel·lectual.

Objectius i Hipòtesi

Objectius

L'objectiu central és elaborar la taula sensorial com a eina de suport per facilitar la comunicació.

- Analitzar les necessitats comunicatives del col·lectiu escollit.
- Investigar la relació entre estímuls sensorials i comunicació.
- Valorar l'utilitat pràctica de la taula.

Hipòtesi (Preguntes inicials)

- Pot una taula sensorial millorar la comunicació en persones amb dificultats?
- Quins tipus d'estímuls són més efectius?
- La comunicació augmentativa combinada amb estímuls sensorials augmenta la participació?
- Com afecta emocionalment poder comunicar necessitats bàsiques?
- Com adaptar la taula a diferents dificultats i nivells?

Metodologia

Per assolir els objectius d'aquest treball, s'ha dissenyat una metodologia mixta que combina la recerca documental amb el treball de camp i la creació d'un prototip físic. El procés s'ha dividit en quatre fases diferenciades:

Fase 1: Recerca i fonamentació teòrica

En aquesta etapa s'ha realitzat una revisió bibliogràfica extensa sobre la comunicació augmentativa i alternativa (CAA) i la teoria de la integració sensorial. L'objectiu ha estat entendre com els estímuls sensorials (tacte, llum, so) poden actuar com a pont per facilitar l'expressió de necessitats en persones amb dificultats severes.

Fase 2: Treball de camp i observació

S'ha dut a terme una observació directa en centres especialitzats, destacant la col·laboració amb el centre **Horitzó**. Mitjançant entrevistes a professionals de la logopèdia i l'educació especial, s'han detectat les mancances en els recursos actuals i les oportunitats que ofereix una eina tàctil i interactiva.

Fase 3: Disseny i construcció de la taula sensorial

Aquesta és la part pràctica central del treball. La metodologia de construcció ha seguit aquests passos:

Materials i components

S'ha realitzat una selecció acurada dels components per garantir una experiència sensorial completa i segura. La següent taula resumeix els elements principals utilitzats:

Component	Descripció i Utilitat	Tipus d'estímul
Polsadors LED	Botons grans que s'il·luminen al tacte.	Visual / Tàctil
Panells de textura	Superfícies de silicona, fusta i vellut.	Tàctil
Mòdul de veu	Reproducció de missatges pre-gravats.	Auditiu
Fibra òptica	Filaments de llum per captar l'atenció.	Visual
Carcassa de fusta	Estructura base ergonòmica i resistent.	Estructural

Procés de muntatge

La metodologia de construcció ha seguit aquests passos:

Fase 4: Validació i recollida de dades

Un cop construïda la taula, s'han realitzat proves pilot amb usuaris per observar-ne la reacció. S'ha utilitzat una graella d'observació per recollir dades sobre:

- Temps de resposta a l'estímul.
- Nivell d'interès i participació.
- Capacitat de l'usuari per associar l'estímul amb una acció comunicativa.

Conclusions

[Espai reservat per a les conclusions finals del treball]

Bibliografia i Webgrafia

En aquest apartat es recullen les fonts consultades seguint la normativa APA (7a edició).

Abadal, E. (2024). *Tecnologies aplicades a la inclusió: Una mirada des de l'educació especial*. Editorial Logopedia Activa.

ARASAAC. (s.d.). *¿Qué es la comunicación aumentativa y alternativa?*. Portal del Gobierno de Aragón. https://arasaac.org/aac/es

Cabrera, L. (2025). *L'impacte de l'estimulació sensorial en el desenvolupament del llenguatge*. Revista de Recerca Educativa, 12(2), 45-58.

Institut Obert de Catalunya. (s. d.). *Atenció a la comunicació.*. https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_apd_m09_/web/fp_apd_m09_htmlindex/WebContent/u1/a1/continguts.html

Logopèdia Avall. (2023). *Manual de sistemes de suport a la comunicació*. Guies de Salut. https://logopediaavall.cat/recursos-caa

Ministerio de Educación. (2022). *Inclusión y accesibilidad sensorial en el aula*. Servicio de publicaciones.

Smith, J., & Jones, M. (2021). *Sensory Integration and Communication*. Academic Press.